

1 1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему - мобильное приложение для конфигурации персональных компьютеров с внедрением искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизации процесса подбора совместимых комплектующих ПК, предоставления рекомендаций на основе бюджета пользователя, а также формирования сообщества для обмена готовыми сборками.

В данной системе будет храниться следующая информация о категориях комплектующих

- код категории;
- название категории (процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения) - enum;
- список характеристик.

В системе представлены пользователи, про них хранится следующая информация:

- код пользователя;
- фамилия;
- имя;
- отчество (может отсутствовать);
- адрес электронной почты (логин);
- пароль;
- роль (клиент / администратор) - enum;
- дата регистрации;
- статус (активен / заблокирован) - enum;
- ссылка на аватар (может отсутствовать).

Комплектующие имеют следующую структуру:

- код компонента;
- код категории;
- наименование;
- производитель;
- модель;
- значения характеристик
- цена в рублях.

Клиенты создают сборки ПК, информация о которых следующая:

- код сборки;
- название сборки;
- код клиента;
- дата создания;
- дата последнего изменения;
- цена сборки;
- полный список компонентов с указанием их кодов;
- совместимость (да / нет) - enum;
- является публичной (да / нет) - enum;
- количество лайков;
- индикатор баланса CPU/GPU;
- режим создания (авто-сборка с ИИ / ручная сборка) - enum.

Клиенты могут публиковать сборки в общую галерею, информация о публикации следующая:

- код публикации;
- код сборки;
- дата публикации;
- код клиента;
- комментарий автора (может отсутствовать).

Клиенты могут сохранять чужие сборки в избранное, информация об этом следующая:

- код записи избранного;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Клиенты могут ставить лайки публичным сборкам, информация об этом следующая:

- код записи лайка;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

1. администратор не может быть заблокирован;
2. клиент не может авторизоваться в системе при статусе «заблокирован»;
3. нельзя добавить компонент с ценой менее 100 рублей;
4. сборка не может считаться полностью собранной без выбора процессора, видеокарты, материнской платы, оперативной памяти, накопителя, блока питания и корпуса (остальные компоненты опциональны);
5. нельзя заменить компонент в сборке на несовместимый с уже выбранными компонентами;
6. в ручном режиме сборки система должна проверять совместимость после каждого добавленного компонента;
7. в авто-режиме сборки ИИ должен подбирать только полностью совместимые компоненты;

8. клиент не может удалить опубликованную сборку, если на неё есть ссылки у других пользователей (только скрыть из галереи);

9. нельзя опубликовать сборку, в которой отсутствует любой из обязательных компонентов (процессор, видеокарта, материнская плата, ОЗУ, накопитель, БП, корпус).

Пользователями данной системы будут являться:

- клиенты;
- администраторы.

Клиенты в данной системе могут выполнять следующие действия:

1. регистрироваться в системе;
2. авторизоваться в системе;
3. редактировать свой профиль (имя, email, пароль, аватар);
4. создавать сборку ПК в автоматическом режиме (с использованием ИИ) путём ввода бюджета;
5. создавать сборку ПК в ручном режиме (самостоятельный выбор компонентов);
6. просматривать все компоненты в сборке с их характеристиками;
7. заменять любой компонент в сборке на альтернативный с проверкой совместимости;
8. удалять компоненты из сборки;
9. просматривать итоговую цену и индикатор баланса сборки;
10. сохранять сборки в личный кабинет;
11. просматривать историю своих сборок;
12. публиковать сборки в общую галерею;
13. генерировать уникальную ссылку на сборку для отправки другим пользователям;
14. просматривать галерею публичных сборок других пользователей;

15. сохранять чужие сборки в избранное;
16. копировать чужую сборку как основу для своей (с возможностью редактирования);
17. ставить лайки публичным сборкам;
18. просматривать рекомендации по балансировке системы.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

1. авторизоваться в защищённой административной панели;
2. добавлять новые комплектующие в каталог с заполнением всех технических характеристик;
3. редактировать существующие комплектующие (характеристики, цена);
4. удалять устаревшие или снятые с производства комплектующие;
5. импортировать и экспортировать каталог комплектующих (через Excel/CSV);
6. просматривать список всех зарегистрированных клиентов;
7. блокировать и разблокировать клиентов;
8. просматривать все опубликованные в галерее сборки;
9. удалять публичные сборки, нарушающие правила сервиса;
10. скрывать публичные сборки до проверки;
11. просматривать статистику использования системы (количество сборок, публикаций, регистраций, лайков);
12. просматривать журнал событий системы;
13. просматривать новости системы (создание и редактирование новостей - при наличии).

1.3 Описание входной информации

Входные данные - это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

информация о категориях комплектующих (добавляемая администратором);
информация о комплектующих (добавляемая администратором);
информация о клиентах (регистрационные данные);
бюджет клиента при авто-сборке (в рублях);
выбор компонентов клиентом при ручной сборке;
изменения сборки клиентом (замены, удаления, добавления компонентов);
параметры для публикации сборки (название, комментарий);
выбор режима сборки (авто-сборка с ИИ / ручная сборка);
данные для редактирования профиля клиента (имя, email, пароль, аватар).

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться:

- готовая конфигурация ПК (спецификация сборки);
- отчёт по сборке (полный список компонентов с характеристиками и ценами);
- рекомендации ИИ по балансировке и оптимизации сборки;
- ссылка для обмена сборкой с другими пользователями;
- список публичных сборок в галерее;
- список избранныхборок клиента;
- историяборок клиента;
- список всех клиентов (для администратора);
- статистика использования системы (для администратора);
- отчёт о каталоге комплектующих (для администратора);
- список заблокированных клиентов (для администратора);
- аналитика по популярным компонентам (для администратора и клиентов).